

ขั้นตอนการดึงข้อมูล จากเครื่อง eNose (Manual)

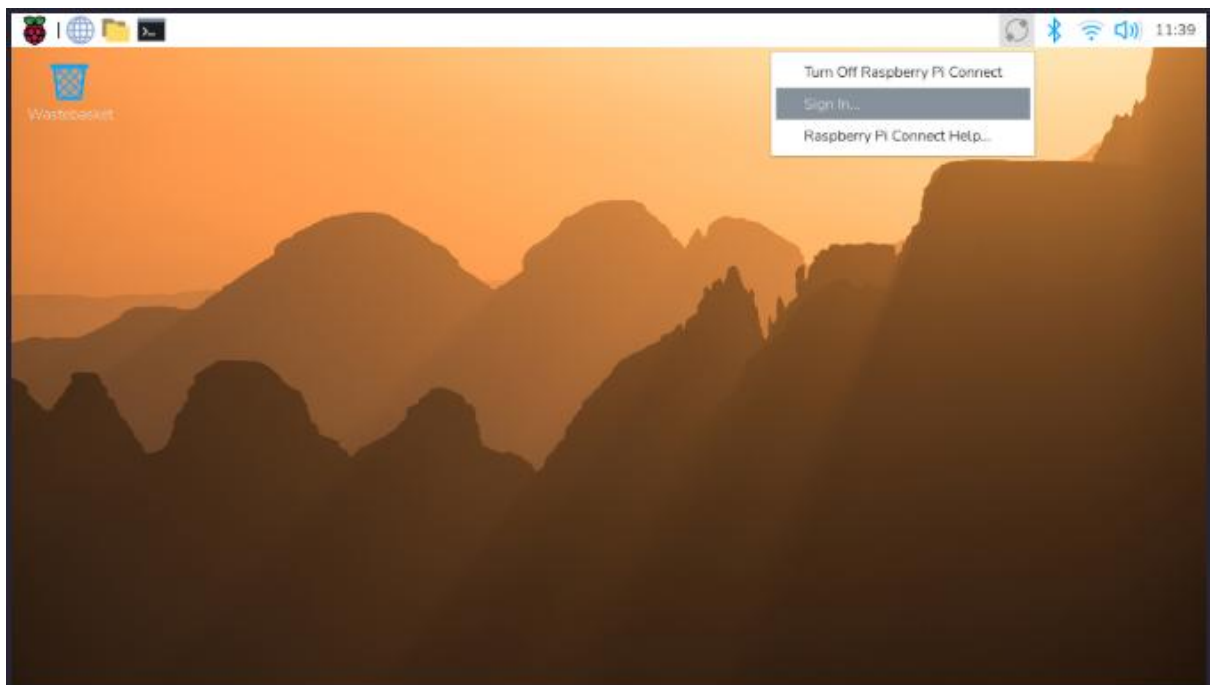
อุปกรณ์จำเป็น สำหรับการดึงข้อมูล

1. โปรแกรมดึงข้อมูล ประเภท peer to peer (ex: WinSCP)
2. Wifi และ wifi router
3. Raspberry pi connect (website)

วิธีการ login กับ pi connect

วิธีการติดตั้ง pi connect

1. เปิด raspberry ขึ้นมา
2. เปิด terminal “ctrl + alt + t”
3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
 - I. sudo apt update
 - II. sudo apt install --only-upgrade rpi-connect
4. ตอนนี้ ตัว icon ของ pi connect จะแสดงบนขวามือ ให้คลิกขวา และ กด sign i..



5. เมื่อกด sign i.. browser จะขึ้นมา ให้ login pi connect (ถ้าไม่ขึ้น ให้เปิด browser เอง และเข้า <https://connect.raspberrypi.com> และ login)
6. เมื่อ login เสร็จแล้ว ทาง pi connect จะให้เราตั้งชื่อ device (สามารถกลับมาแก้ไขได้)

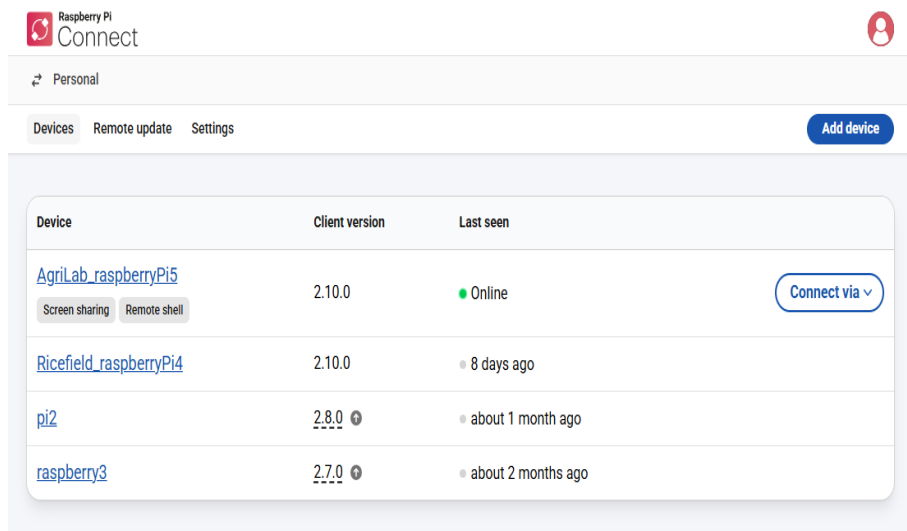
7. แค่นี้ Register ก็เสร็จแล้ว และก็สามารรถ remote ผ่าน main device อื่นๆ ได้แล้ว ผ่าน pi connect (web) ใน device นั้นๆ

วิธี login ผ่าน pi connect บนเครื่อง main (เครื่องที่จะ remote)

1. เข้า browser เปิด website <https://connect.raspberrypi.com/sign-in>



2. ถ้ามี ID pi connect ให้ login ตามปกติ
3. เมื่อ login แล้ว เราจะเห็น device เราตั้งชื่อไว้ใน ขั้นตอนก่อนหน้านี้



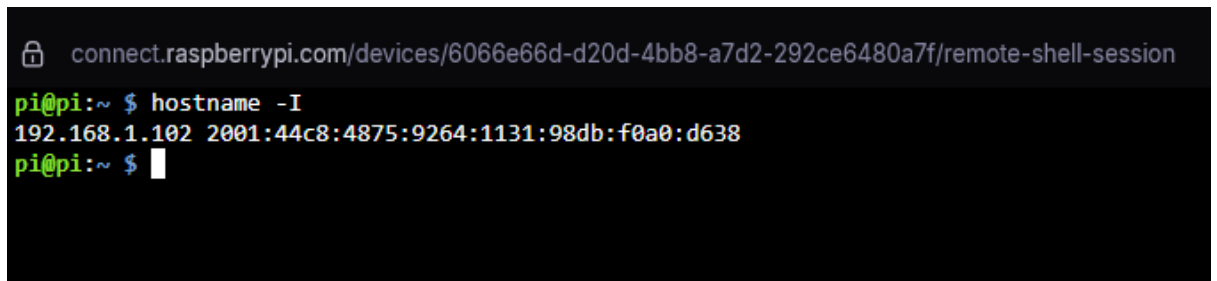
4. โดยสามารถ remote : screen หรือ terminal ได้

วิธีการดึงข้อมูล step by step

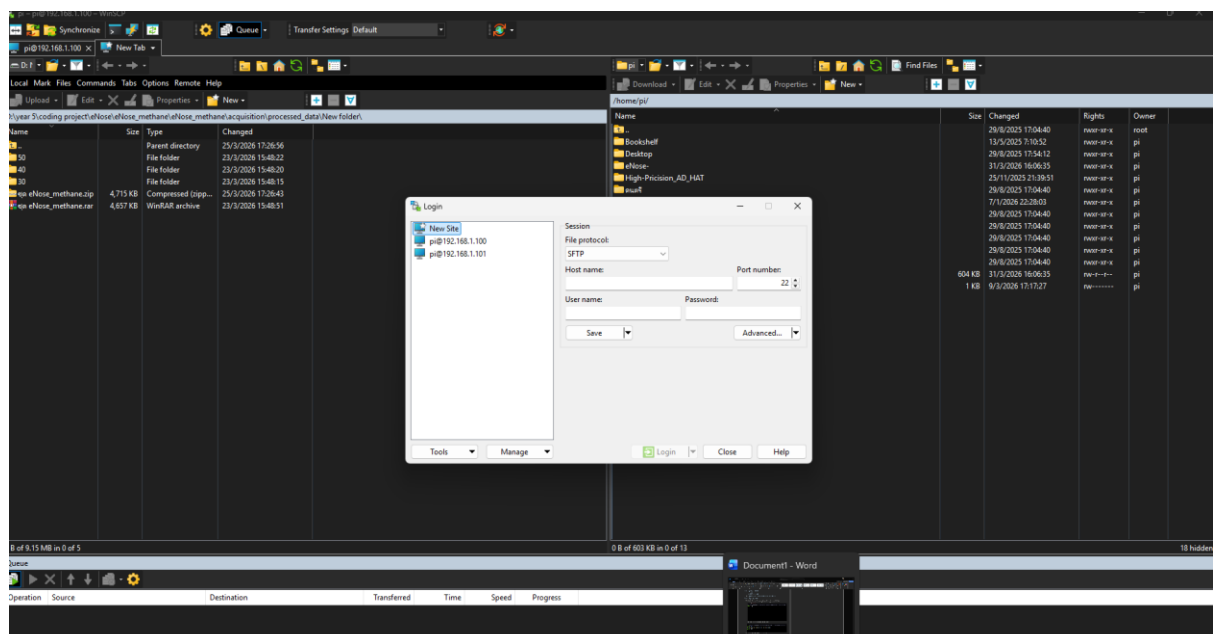
1. เปิดเครื่อง eNose ขึ้นมา *เช็คสัญญาณ internet ให้ดี ทั้ง 2 เครื่อง ต้องอยู่วง lan เดียวกัน
2. เข้า web piconnect และ remote shell ตัวหน้า terminal จะเด้งขึ้นมา



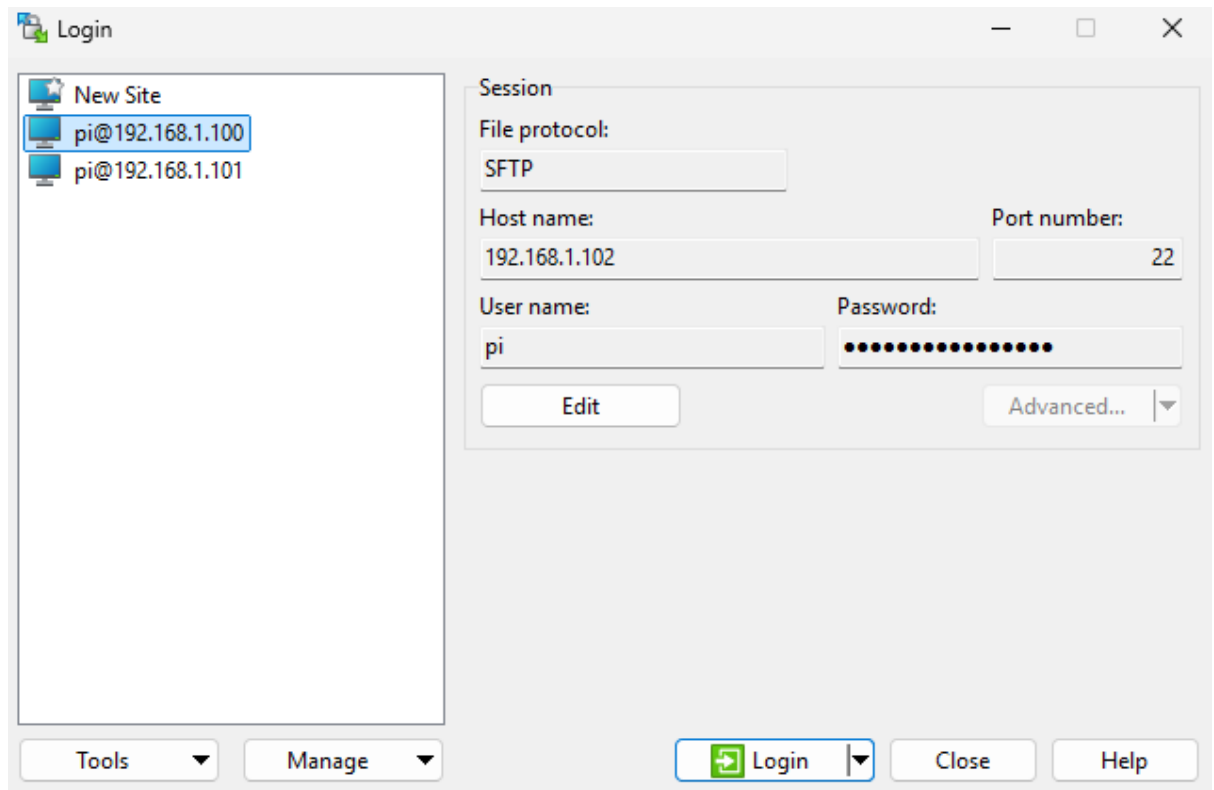
3. ให้พิมพ์คำสั่ง ต่อ ไปนี้ “hostname -I” เพื่อเช็ค IP เครื่อง



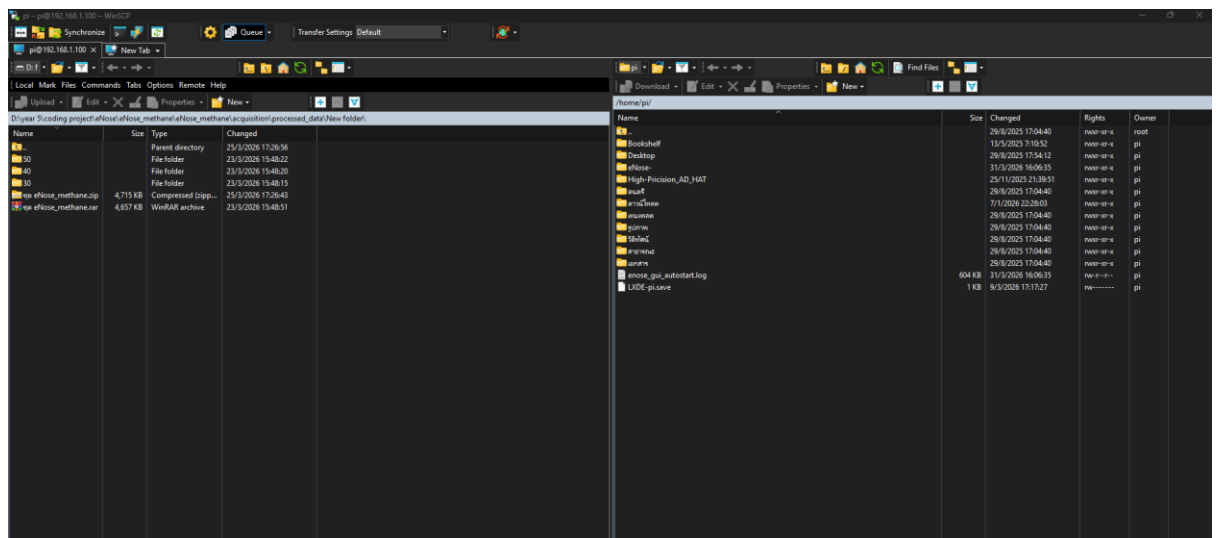
4. บันทึกค่า “192.168.1.102” ไว้ และ ปิด terminal
5. เปิดโปรแกรม Winscp ขึ้นมา



6. ในส่วนของ hostname ให้ใส่เลข IP address ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ และใส่ username และ password ให้ถูกต้อง และ ตั้งค่าตามภาพ (username: pi และ password: 1234567890) * สามารถได้ บน raspberrypi



7. เมื่อ login สำเร็จแล้วจะขึ้นดังต่อไปนี้ โดยสามารถสังเกตเห็น file directory ได้



8. โดยที่ directory map เป็นไปต่อไปนี้

```

eNose-/
|
|----- program/          # GUI และการตั้งค่า
| |----- gui.py          # หน้าจอควบคุมหลัก
| |----- hardware_config.json # การตั้งค่า hardware
| |----- run_gui.sh       # Script สำหรับรัน GUI
| |----- enose-gui.desktop # Desktop file สำหรับ autostart
|
|----- reading/          # การอ่านข้อมูลจาก ADC
| |----- main.py         # ฟังก์ชันหลักสำหรับเก็บข้อมูล
| |----- ADS1263.py      # Driver สำหรับ ADS1263
| |----- config.py       # การตั้งค่า SPI/GPIO
| |----- covert.py       # ฟังก์ชันแปลงข้อมูล
| |----- data/           # ไฟล์ข้อมูลดิบ (.npz)
|
|----- acquisition/      # การประมวลผลข้อมูล
| |----- acquisiton.py   # ฟังก์ชันกรองและประมวลผลข้อมูล
| |----- processed_data/ # ไฟล์ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว (.csv)
|
|----- hardware_control/ # ควบคุม Hardware
| |----- hardware.py     # Hardware Controller Class
| |----- __init__.py
|
|----- humid record/     # บันทึกอุณหภูมิและความชื้น
| |----- humid_logger.py # Logger สำหรับอุณหภูมิ/ความชื้น
| |----- humid.py
| |----- data/           # ไฟล์ข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้น (.npz)

```

9. เราสามารถกด download ทางด้านซ้ายบน และ กำหนด directory ที่จะลง ผ่านช่องทางด้านซ้าย

